Gravidez na Adolescência em Porto Alegre: uma Análise Temporal e Territorial

Trabalho da disciplina de Banco de Dados

Integrantes	Pedro Evaldt · Alexandre Raczinoski · Bruno Delgiovo
Líder	Pedro Evaldt
Cooperação	Trabalho da disciplina
Base de dados	SINASC – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (DATASUS/Ministério da Saúde), com recorte para mães residentes em Porto Alegre entre 2017 e 2024. Complementada pelos indicadores territoriais do ObservaPOA / Porto Alegre em Análise (Procempa), pelos Agregados por Setores Censitários do Censo 2022 (IBGE) e pelo CNES (DATASUS).
Tecnologias	PostgreSQL com a extensão PostGIS (SGBD relacional e dados geográficos), Docker Compose para padronizar o ambiente entre os integrantes, Python com pandas para extração, limpeza e carga dos dados, pgAdmin/DBeaver para modelagem e consultas SQL, e Power BI para a visualização dos indicadores.

Resumo

Objetivo geral: projetar e implementar um banco de dados relacional que integre os microdados do SINASC a indicadores sociais por território, permitindo analisar a evolução da gravidez na adolescência em Porto Alegre entre 2017 e 2024 e sua relação com as condições sociais de cada bairro e região da cidade.

Objetivos específicos:

- Extrair, limpar e padronizar os microdados do SINASC referentes a todos os nascimentos de mães residentes em Porto Alegre entre 2017 e 2024, permitindo calcular a proporção de nascidos vivos de mães de 10 a 19 anos e comparar esse grupo às demais faixas etárias;
- Integrar ao banco os indicadores sociais do Censo 2022, do ObservaPOA e do CNES, organizados em uma dimensão territorial hierárquica (setor censitário → bairro → Região do Orçamento Participativo), tendo o bairro como nível de integração com os dados do SINASC;
- Elaborar o modelo conceitual (DER) e o modelo lógico normalizado até a 3ª forma normal, com chaves, índices e integridade referencial;
- Desenvolver consultas SQL que descrevam a série temporal do fenômeno por Região do Orçamento Participativo e, no recorte do triênio 2021–2023, sua distribuição por bairro e sua correlação com os quatro eixos sociais definidos, utilizando como indicadores a proporção de nascidos vivos de mães adolescentes e a taxa de fecundidade adolescente;
- Apresentar os resultados em visualizações que evidenciem as desigualdades intraurbanas.

Aspectos sociais correlacionados

Eixo	Indicadores	Fonte
Renda e desigualdade	Rendimento mediano e razão de rendimento entre homens e mulheres	ObservaPOA; Censo 2022 (IBGE)
Escolaridade	Atraso escolar das mães adolescentes; alfabetização e escolaridade da população do bairro	SINASC; Censo 2022 (IBGE)
Favelas e comunidades urbanas	População e domicílios em favelas; características do entorno	Censo 2022 (IBGE)
Acesso à saúde	Pré-natal insuficiente (menos de 7 consultas) e rede instalada	ObservaPOA; SINASC; CNES

Justificativa

Em 2025, segundo dados preliminares, nasceram cerca de 274 mil bebês de mães com até 19 anos no Brasil, 11,3% do total de nascimentos. Porto Alegre registrou 6,16%, um dos menores percentuais do país, mas esse valor médio pode esconder diferenças expressivas entre os bairros da cidade — daí a necessidade de uma análise ao mesmo tempo temporal e territorial. O recorte de 2017 a 2024 começa após a redefinição oficial dos bairros da cidade, em 2016, e termina no último ano com dados consolidados, abrangendo o período anterior à pandemia de COVID-19, a própria pandemia e a enchente de 2024. Os dados do SINASC são públicos e distribuídos em arquivos brutos, sem estrutura de consulta, o que justifica organizá-los em um banco relacional. Ao integrá-los a indicadores sociais de fontes distintas (IBGE, CNES e Prefeitura), o trabalho exige exatamente as etapas centrais da disciplina: modelagem conceitual e lógica, normalização, definição de chaves e integridade referencial, processo de carga (ETL) e elaboração de consultas SQL com junções, agregações e filtros sobre um volume real de registros.

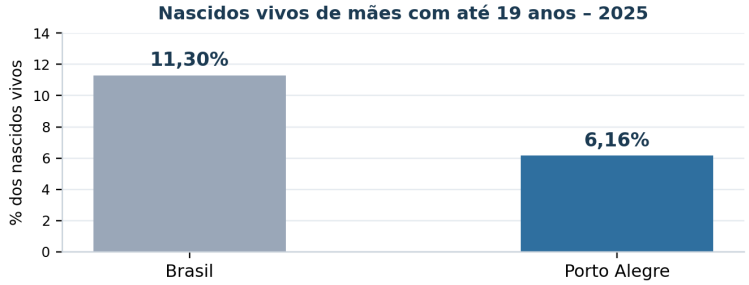

Imagem representativa do tema: proporção de nascidos vivos de mães com até 19 anos em 2025 (dados preliminares). Fontes: SINASC/Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.